

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷文科

一、 选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \cup B =$ ()。

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{1, 3, 4\}$

2. (5 分) $(1 + i)(2 + i) =$ ()。

- A. $1 - i$ B. $1 + 3i$ C. $3 + i$ D. $3 + 3i$

3. (5 分) 函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为()。

- A. 4π B. 2π C. π D. $\frac{\pi}{2}$

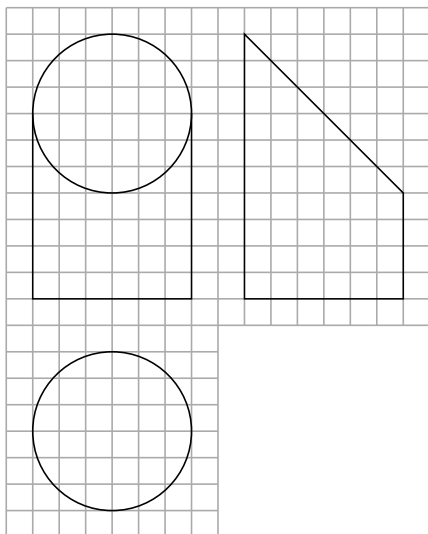
4. (5 分) 设非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a} - \mathbf{b}|$, 则()。

- A. $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ B. $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ C. $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ D. $|\mathbf{a}| > |\mathbf{b}|$

5. (5 分) 若 $a > 1$, 则双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的离心率的取值范围是()。

- A. $(\sqrt{2}, +\infty)$ B. $(\sqrt{2}, 2)$ C. $(1, \sqrt{2})$ D. $(1, 2)$

6. (5 分) 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某几何体的三视图，该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得，则该几何体的体积为()。



- A. 90π B. 63π C. 42π D. 36π

7. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + 3y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 3 \geq 0 \\ y + 3 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x + y$ 的最小值是()。

- A. -15 B. -9 C. 1 D. 9

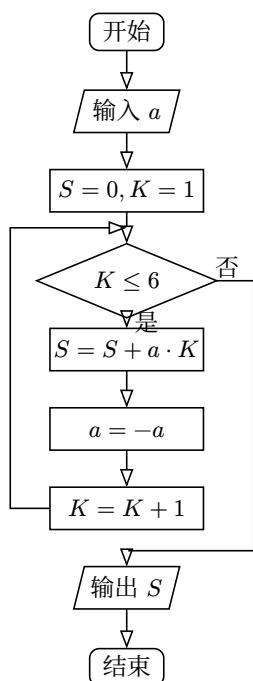
8. (5 分) 函数 $f(x) = \ln(x^2 - 2x - 8)$ 的单调递增区间为()。

- A. $(-\infty, -2)$ B. $(-\infty, 1)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(4, +\infty)$

9. (5 分) 甲、乙、丙、丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩。老师说：你们四人中有 2 位优秀，2 位良好，我现在给甲看乙、丙的成绩，给乙看丙的成绩，给丁看甲的成绩。看后甲对大家说：我还是不知道我的成绩。根据以上信息，则()。

- A. 乙可以知道四人的成绩 B. 丁可以知道四人的成绩
C. 乙、丁可以知道对方的成绩 D. 乙、丁可以知道自己的成绩

10. (5 分) 执行如图的程序框图，如果输入的 $a = -1$ ，则输出的 $S =$ ()。



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

11. (5 分) 从分别写有 1, 2, 3, 4, 5 的 5 张卡片中随机抽取 1 张，放回后再随机抽取 1 张，则抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数的概率为()。

- A. $\frac{1}{10}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{3}{10}$ D. $\frac{2}{5}$

12. (5 分) 过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点 F ，且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于点 M (M 在 x 轴上方)， l 为 C 的准线，点 N 在 l 上，且 $MN \perp l$ ，则 M 到直线 NF 的距离为()。

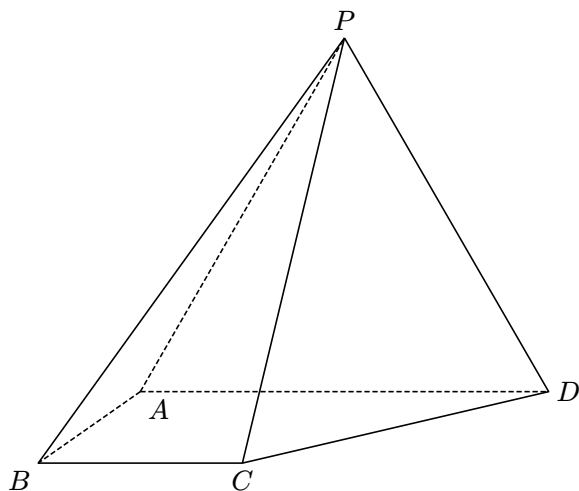
- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{3}$ D. $3\sqrt{3}$

二、填空题：共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 函数 $f(x) = 2\cos x + \sin x$ 的最大值为_____。
14. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x \in (-\infty, 0)$ 时， $f(x) = 2x^3 + x^2$ ，则 $f(2) =$ _____。
15. (5 分) 长方体的长、宽、高分别为 3, 2, 1，其顶点都在球 O 的球面上，则球 O 的表面积为_____。
16. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，若 $2b\cos B = a\cos C + c\cos A$ ，则 $B =$ _____。

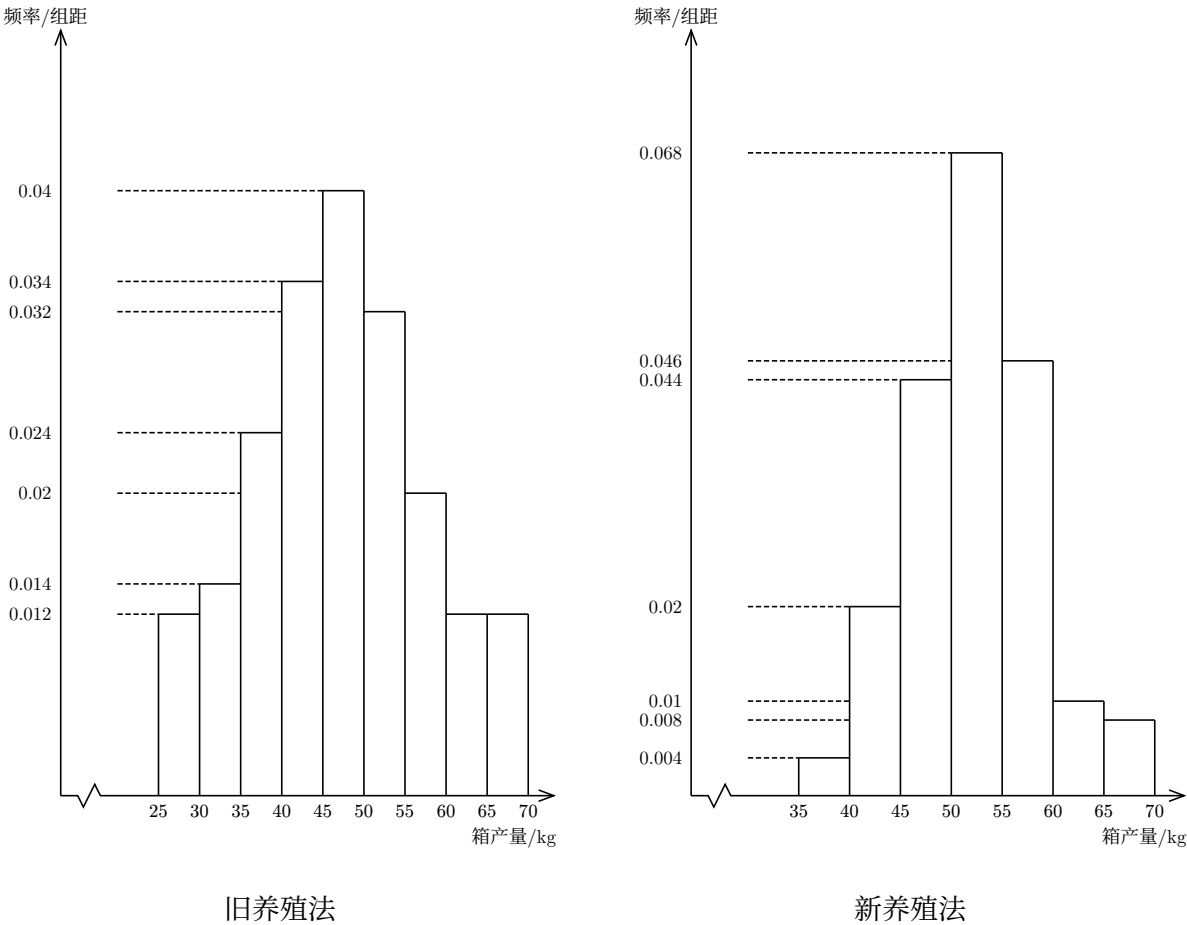
三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n ， $a_1 = -1$ ， $b_1 = 1$ ， $a_2 + b_2 = 2$ 。
- (1) 若 $a_3 + b_3 = 5$ ，求 $\{b_n\}$ 的通项公式。
- (2) 若 $T_3 = 21$ ，求 S_3 。
18. (12 分) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$ ， $AB = BC = \frac{1}{2}AD$ ， $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$ 。



- (1) 证明：直线 $BC \parallel$ 平面 PAD 。
- (2) 若 $\triangle PCD$ 面积为 $2\sqrt{7}$ ，求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积。

19. (12 分) 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比, 收获时各随机抽取了 100 个网箱, 测量各箱水产品的产量 (单位: kg), 其频率分布直方图如下:



- (1) 记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50 kg”, 估计 A 的概率。
- (2) 填写下面列联表, 并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关。

	箱产量 < 50 kg	箱产量 ≥ 50 kg
旧养殖法		
新养殖法		

- (3) 根据箱产量的频率分布直方图, 对两种养殖方法的优劣进行比较。

附:

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

$$K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

20. (12 分) 设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$ 。

- (1) 求点 P 的轨迹方程。
- (2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$ 。证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F 。

21. (12 分) 设函数 $f(x) = (1 - x^2)e^x$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性。

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq ax + 1$, 求 a 的取值范围。

选考题: 请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$ 。

(1) M 为曲线 C_1 上的动点, 点 P 在线段 OM 上, 且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$, 求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程。

(2) 设点 A 的极坐标为 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$, 点 B 在曲线 C_2 上, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值。

23. (10 分) 已知 $a > 0, b > 0, a^3 + b^3 = 2$, 证明:

(1) $(a + b)(a^5 + b^5) \geq 4$ 。

(2) $a + b \leq 2$ 。